

E-KİTAP TASARIMI VE DİZGİSİ



İÇİNDEKİLER

- e-Kitap ile İlgili Temel Kavramlar
- e-Kitap Formatları
 - Epub, Azw, Mobi, Pdf
 - E-Kitap Formatı Seçimi
- e-Kitap Tasarımı
 - Sayfa Düzeni
 - Tipografik Tasarım
 - Renk Kullanımı
 - Çözünürlük
 - Kitap Kapağı
- Dijital Hakların Yönetimi
- e-Kâğıt ve e-Ink Teknolojileri



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK TASARIM II

Dr. Öğr. Üyesi
Levent ÇORUH

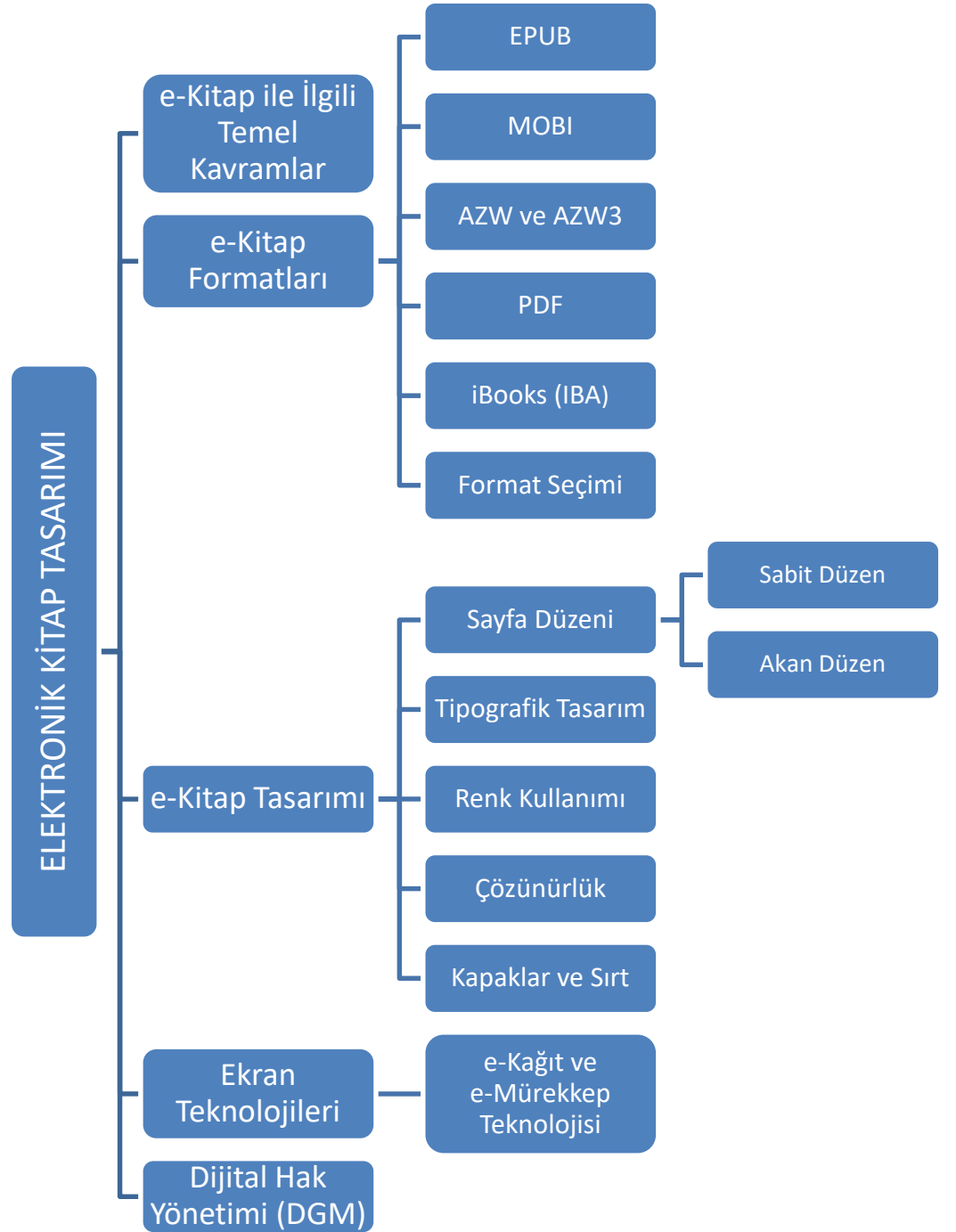


HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - e-Kitap ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
 - e-Kitap format türlerini ve özelliklerini açıklayabilecek,
 - e-Kitap tasarımı ile ilgili sayfa düzenleri, tipografi, renk, çözünürlük, kapak tasarımı konularını ifade edebilecek,
 - Dijital Hak Yönetimi hakkındaki bilgileri açıklayabilecek,
 - e-kağıt ve e-mürekkep gibi yenilikçi ekran teknolojileri ile ilgili bilgileri ifade edebileceksiniz.

ÜNİTE

13



GİRİŞ

Kitabın çağlar boyu süren ve biçim dönüşümlerine sahne olan evriminde dijital çağın payına düşen elektronik kitap formları olmuştur. Yüzyıllar boyunca yazının üzerine kalıcı olarak uygulandığı ve yazıya dayanak niteliğindeki *okuma yüzeyleri fiziksel ortam ile sınırlı olan doğasını ekranların günlük hayatta yaygınlaşmasıyla dijital ortama doğru genişletmiştir.*

Kâğıdın zengin olanakları ile kitap tasarımı geniş bir yelpazede mümkün olsa da *dijital dünya bilginin sunumu için çok daha yenilikçi ve etkili olanaklar sunmaktadır.* Bu imkânların başında *etkileşimli ve hareketli görüntüler, 3boyutlu içerik, çevrimiçi video bağlantıları, diğer kaynaklara dinamik çevrimiçi bağlantılar, lisans haklarının korunması* gibi bilgiye erişimi güvenli ve kolay hale getiren mekanizmalar gelmektedir.

Tüm bu dönüşüm kitap tasarımı açısından göz önüne alındığında akla gelen başlıca önemli sorular şöyle sıralanabilir; *dijital çağda kitap tasarımı halen gerekli veya önemli mi? Basılı kitap tasarımından farkları nelerdir?* Kitabın okunduğu ortam değiştikçe sonuç ürün olan kitap ve kitabın tasarım süreci de ortama bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu ünite de kitabın geçirdiği değişimlere bağlı olarak kitap tasarımındaki değişimler, yeni dijital ortamın getirileri ve baskıya göre üstün ve eksik yönleri tartışılarak, e-kitap tasarımının süreçleri açıklanmaktadır.

E-KİTAP İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR



**Dijital Hak Yönetimi
(Digital Right
Management - DRM)**
e-kitapların korsan
dağıtımını engelleyen
özel bir kontrol
sistemidir.

E-Kitap terimi *elektronik cihazlar üzerinden okunabilen herhangi bir kitabı* işaret eder (1). *E-Okuyucu* ya da *e-kitap okuyucu* terimi ile *e-kitapları okumak için kullanılan bir uygulama veya cihazlar* kastedilmektedir. Bu uygulamalar çeşitli formatları destekleyebileceği gibi belirli bir formattaki e-kitapları okumak için de tasarlanmış olabilir. Burada bahsedilen e-kitap uygulamaları ise e-kitap okumak için kullanılan uygulamalardır. Web uygulamaları, masaüstü uygulamaları ve mobil uygulamalar olmak üzere 3 türü mevcuttur. Ayrıca etkileşimli içeriğe sahip e-kitaplar *Etkileşimli e-Kitaplar* olarak anılmaktadır.

Bir e-kitabın içinde çalışan küçük uygulamalar ise *kitap bileşenleri/minik araçları (kitap widget'ları)* olarak anılmaktadır. E-kitaba eklenen bu bileşenler (oyun, sınav, harita, video, vb.) içeriğin zenginleşmesi açısından kullanışlı imkanlar sunmaktadır. Kitap *sayfa düzenlenmesi (mizanpajı)* ile ilgili olarak ise; içeriğin sonuçta okuyucu tarafından nasıl görünmesi isteniyorsa o şekilde bir düzende tasarlanmasına *sabit yerleşimli (fixed layout)* veya web sayfaları gibi ekranın boyutuna göre içeriğin otomatik olarak yeniden boyutlanıp konumlandığı bir formatta tasarlanmasına da *yeniden akıtlılabilir yerleşim (reflowable layout)* adı verilir (1).

E-kitaplarla ilgili bilinmesi gereken bir diğer kavram da *Dijital Hak Yönetimi (Digital Right Management - DRM)* kavramıdır. DRM dijital içeriğin yetkisiz erişimi ve izinsiz dağıtımını engellemek üzere kontroller sağlayan bir sistemdir.

E-KİTAP FORMATLARI



ePub formatı (.epub) açık standartta oluşu sayesinde günümüzde kullanılan e-kitap formatları arasında en popüler format haline gelmiştir.

Bilgisayar dünyasının bir parçası olan *e-kitaplar farklı formatlarda üretilmektedir*. Farklı cihazlar ve uygulamalar üzerinden okunabilen birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan bu formatların çeşitliliği günümüze kadar artarak gelmiştir. *2001 yılında 21 olan format sayısı 2013 yılında 27'ye ulaşmıştır* (2). Günümüzde mevcut e-kitap formatlarından 30 tanesi Tablo 13.1.'de verilmiştir.

Tablo 13.1. Güncel e-Kitap Formatları

Format isimleri		
Broadband eBooks (BBEB)	Founder Electronics	Open Electronic Package
Comic Book Archive file	Hypertext Markup Language	Portable Document Format
Compiled HTML	iBook (Apple)	Plain text files
DAISY – ANSI/NISO Z39.86	IEC 62448	Plucker
Djvu	INF (IBM)	PostScript
DOC	Kindle (Amazon)	RTF
DOCX	Microsoft LIT	SSReader
EPUB	Mobipocket	Text Encoding Initiative
eReader	Multimedia eBooks	TomeRaider
FictionBook (fb2)	Newton Digital Book	Open XML Paper Specification

Tek bir evrensel formatta buluşma eğiliminin tam tersi yönde, üreticiler yeni formatlar geliştirmeye devam ediyor olsalar da kullanıcılar arasında bugün belli başlı formatlar popüler olmuş durumdadır. Bu anlamda kullanıcı taleplerinin yönlendirmesi ile bir standartlaşmaya doğru gidildiğinden söz edilebilir.

Kullanıcılar arasında en popüler olan e-kitap formatları şunlardır (3);

- ePub formatı (.epub)
- Mobipocket formatı (.mobi, .prc)
- Düz Metin formatı (.txt)
- Amazon Kindle eReader formatı (.azw, .azw3)
- PDF (Tashinabilir Belge Dosyası) formatı (.pdf)

e-Kitap formatları *görsel-ses-video* gibi içerikleri gösterebilme, *gömülü açıklamalar, etkileşimli içerik, yer imleri* gibi dinamik bağlantılar, *Dijital Hak Yönetimi (Digital Right Management - DRM)* özellikleri gibi farklı yeteneklere sahiptirler.

Bu özelliklerin içinde farklı cihazların çeşitli boyut ve oranlardaki ekran tiplerine uyumda belki de en kullanışlı olanı *yeniden akıtılabilen sayfa düzenleridir*. Bu özellik ile içerik sabit bir düzen yerine ekrana göre kendiliğinden yeni bir düzene geçer. Diğer bir deyişle *içeriğin yeni sayfa düzeni durumlarına uyumlanacak şekilde akışkan yapıda sunulmasıdır*. Görseller ve metin blokları gibi öğelerin sıralaması değişmese de konumları değişebilir. Bu özellikler popüler e-kitap formatları için Tablo 13.2.'de verilmiştir.



Yeniden akıtılabilir yerleşim (reflowable layout) özelliği metin ve görsel içeriğin birçok farklı ekran boyutuna uyumlanmasını sağlayan önemli bir özelliktir.

Tablo 13.2. Popüler e-Kitap Formatları ve Özellikleri

	Mobipocket	ePub	Düz Metin	Kindle	PDF
Dosya uzantısı	.mobi	.epub	.txt	.azw,3	.pdf
Yeniden Akıtlabilir Düzen	var	var	var	var	yok
Sabit Düzen	yok	var	yok	var	var
Yer İmi	var	var/yok*	yok	var	var
Gömülü Açıklama	var	var/yok*	yok	var	var
Etkileşim	yok	var	yok	yok	var
Video	yok	var	yok	var	yok
Ses	yok	var	yok	var	var
Resim	var	var	yok	var	var
DRM	var	var	yok	var	var
Yayın Tarihi	2000	2010**		2011	2008

* Cihaza bağlı olarak özellik kullanılabiliyor veya kullanılamıyor.

** **ePub formatının** 2. sürümü 2010 yılında, 3. sürümü ise 2011 yılında yayınlanmıştır.

ePub Formatı (.epub)

İlk sürümü 1999 yılında çıkan kısa adıyla *Açık e-Kitap (Open eBook – OEB)* tam adıyla ise *Açık e-Kitap Yayın Yapısı (Open eBook Publication Structure – OEBPS)* olarak anılan format *yerini 2007 yılında ePub formatına bırakmıştır* (4). ePub formatının yaygınlaşmasındaki anahtar ücretsiz, satıcıdan bağımsız ve kamuya açık standartta oluşudur. Bu formatta hem web siteleri ve tek sayfa düzeninde dikey yönde akan içerik içinde *sürekli bir kaydırma (Scroll)* ile hem de kodeks formatındaki (iki sayfa yanyana düzendeki) basılı kitaplar gibi *yatay kaydırma (Swipe)* ile sayfalar arası dolaşım parmağın tek dokunuşu ile mümkündür. Format diğer popüler formatların çoğu gibi ePub formatı DRM desteğine de sahiptir. *ePub formatı* Tablo 13.2.'de görüleceği üzere ses, video ve etkileşim gibi zengin özelliklere sahip bir formattır ve birçok cihazda okunabilmesine rağmen Tablo 13.3.'te görüleceği üzere *Amazon Kindle 2 ve DX e-kitap okuyucu modelleri ile uyumlu değildir*. Ancak yine de e-Kitap yazılımları (*Calibre vb.*) ile uygun diğer bir formata dönüştürülerek ya da *Amazon Kindle Fire modeli ile okunabilmektedir*. Tablo 13.3.'te ePub ve diğer e-Kitap formatlarının cihaz uyumlulukları verilmiştir.

Tablo 13.3. E-Kitap Formatları ve Desteklenen Cihazlar.

Desteklenen Cihazlar	Mobipocket	ePub	Düz Metin	Kindle	PDF
Apple iPad	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Android Support	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
iPad için iBooks	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Amazon Kindle 2, DX	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet
Kindle Fire	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Barnes & Noble	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet
Nook	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Sony Reader	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet
Kobo	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet



ePub formatı gömülü ses ve video özelliğine sahiptir.

ePub formatında ses ve videolar dosyanın içine gömülebilmektedir. Bu özellik ses ve video içerikleri destekleyen diğer formatlar (PDF vb.) gibi kitap dosyası dışına çıkmadan zengin içerikleri sunarak daha iyi bir okuma deneyimi sağlamaktadır.

Mobipocket Formatı (.mobi, .prc)

Fransız Mobipocket firması tarafından 2000 yılında *Açık e-Kitap (Open eBook – OEB)* formatından türetilmiş olan *Mobipocket formatı* ePub formatı ile aynı temel (OEB) üzerine ortaya çıkmış olsa da *MOBI formatı ePub formatı gibi kamuya açık standartta bir format değildir* (4). Format *ses ve video içerikleri de desteklememektedir*. Amazon firması tarafından 2005 yılında satın alınan format Kindle e-kitap okuyucu cihazın ilk dosya formatı olarak kullanılmıştır (5). 2016 yılının Ekim ayında Amazon firmasının Mobipocket'e ait sunucular ve web sitesini kapatma kararı formata olan desteğin kesilmesi anlamına gelmiş fakat format kullanılmaya devam etmiştir. Amazon Kindle MOBI'den sonra AZW formatı ile çalışmaya devam etmiştir. Amazon'un bugün kullandığı AZW formatından farklı olsa da *MOBI formatı DRM korumasını desteklemektedir* (5). *MOBI ve PRC dosya uzantılarını kullanan format Barnes ve Noble Nook e-okuyucuları haricindeki popüler tüm okuyucular tarafından desteklenmektedir* (4; 5). Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir e-kitap formatıdır.

Amazon Kindle Formatı (.azw ve .azw3)

AZW ve AZW3 Amazon'un kullandığı iki e kitap formatıdır. Amazon *Kindle'in* ilk modelinin *piyasaya sürüldüğü 2007 yılında çıkışını yapan AZW formatı* ve *2011 yılında Kindle Fire e-kitap okuyucusu ile tanıtılan AZW3 formatı* altyapı olarak MOBI formatına oldukça benzerdir (4). Bu formatların ikisi de *ses ve video içerikleri desteklemekle birlikte, daha yeni olan AZW3 formatı yazı tipi, sayfa düzeni ve stil açısından daha fazla özelliği desteklemektedir*. AZW formatları açık standartta olmaması (*tescilli olması*) nedeniyle e-okuyucu cihaz ve uygulamalar tarafından ePub formatı kadar yaygın bir biçimde desteklenmezler. Formatlar Amazon'un kendi Kindle okuyucuları haricinde *iOS ve Android platformları üzerinde okunabilmektedir*. E-kitap formatlarını birbirine dönüştürme imkânı da veren *Calibre veya Alfa gibi e-kitap yönetim yazılımları ile de açılabilir*. Buna rağmen AZW formatları *Nook ve Kobo e-okuyucuları gibi diğer popüler cihazlar üzerinden okunamaz* (4).

PDF - Taşınabilir Belge Formatı (.pdf)

PDF dosya formatı aslında doğrudan bir e-kitap formatı değildir. Dosya uzantısındaki üç harf (.PDF) *Taşınabilir Belge Formatı* anlamına gelen *Portable Document Format* kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Günümüzde açık standart olarak kullanılan *Taşınabilir Belge Formatı (PDF)*, Adobe firması tarafından belgeleri *yazılım, donanım ya da işletim sisteminden bağımsız olarak* sunabilmek ve aktarabilmek için yaratılmış bir formattır (6). Bu formata sahip

dosyalar *elektronik olarak imzalanabilirler, bağlantılar, düğmeler, form alanları, ses, video ve diğer veri akışı sağlayan algoritmaları desteklerler.*



PDF dosya içerikleri kolayca yazdırılabilir özelliktedir.

PDF dosyaları elektronik bir formatta olsa da aslen sabit düzendeki basılı bir belgeyi görüntülemek için tasarlanmıştır. *PDF dosyaların içerikleri nesnelerden oluşur ve HTML temelli değildir.* İçerikleri yazdırılabilir özellikte olsa da yeniden akıtlabilir düzenleri desteklemez (Tablo 13.2.). Bunun anlamı *sayfa tasarımı nasıl yapıldıysa farklı cihazların çeşitli boyutlarındaki ekranlarında bile aynı satırlarda aynı kelimeler ve görsellerin yerleri de aynı olacak şekilde görünecektir* (7). Bu durumda küçük ekranlarda yazıyı okunabilecek kadar büyütme için yaklaşıma (zoom) yapıldığında sayfanın ekrana sığmayan kısımlarını okumak için sürekli sayfayı sağa-sola kaydırmak gerekmektedir. *Bu durum yeniden akıtlabilir düzen özelliği sayesinde daha iyi bir okuma deneyimi sunan gerçek e-kitap formatlarına kıyasla önemli bir dezavantajdır.* Buna karşın PDF'ler birçok kelime işlemci ve tasarım programı (InDesign, MS Word, Pages vb.) ile üretilebilmektedir ve ePub veya MOBI gibi gerçek e-kitap formatları ile asla mümkün olmayacak *sofistike sayfa tasarımları bu formatta mümkün olmaktadır* (7).

e-Kitap Formatı Seçimi

e-Kitap tasarımında *e-kitabın hangi formatta dağıtıma girileceğinin tasarıma başlanmadan önce bilinmesi gereklidir.* Sabit bir sayfa yerleşimi (*fixed layout*) amaçlanan bir e-kitap için PDF gibi detaylı tasarıma izin veren bir format, yeniden akıtlabilir bir sayfa yerleşimine (*reflowable layout*) sahip bir e-kitap için e-okuyuculara özel tasarlanmış HTML temelli bir e-kitap formatı seçmek uygun olacaktır. Fakat *format seçimi sonraki bütün süreci etkileyecek önemli bir adımdır* ve çoğu zaman yukarıda yazılan örnek kadar basit olmayabilir. *Doğru format seçimi ile ilgili temel ipuçları şunlardır* (8):

- Taşınabilirlik / Yaygınlık,
- Güvenlik,
- Zengin içerik desteği,
- Maliyet.

Yaygınlık seçilecek e-kitap formatının uyumlu olduğu e-kitap okuyucu cihazların kullanıcılar arasındaki popülerliği ile doğru orantılıdır. e-Kitabın daha fazla cihaz üzerinde taşınabilir olması kitabı okumak isteyen tüketicilerin kitaba erişimini kolaylaştırıcı bir faktördür. Piyasada çok çeşitli e-okuyucu cihazlar ve tablet bilgisayarlar mevcuttur (Şekil 13.1.) ve bu cihazlardan bazılarının kendine özel formatları olması nedeniyle, *içerikler bir cihazdan diğerine kolayca aktarılamamaktadır* (8). Eğer amaç daha geniş bir kitleye ulaşmak ise bunun anahtarı daha fazla cihaza ve platforma hitap edecek bir formata yönelmektir.

Seçilecek e-kitap formatının e-Kitap içeriğinin yayınlanma sonrasında *değiştirilmesi* veya çeşitli türde kelime işlemci yazılımlara *kopyalanarak korsan çoğaltılması* gibi tehditleri önleyecek güvenlik özelliklerine sahip olması önemlidir (8). İçeriğin düzenlenmesine karşı kilitlenebilmesi veya içeriğin izinsiz kişilerce



e-Kitap formatının proje başlangıcında seçilmesi doğru bir yaklaşımdır.

erişimin kısıtlanmasını sağlayan *dijital hak yönetimi (DRM)* özelliklerine sahip bir format bu anlamda tercih sebebi olacaktır.



Şekil 13.1. Çeşitli ekran boyutlarına ve teknolojilere sahip e-kitap okuyucular ve tablet bilgisayarlar (9).

Kitap içeriğinde düz metin dışında *çizimler, grafikler, ses, video ve etkileşim vb. dijital görüntüler* olması gerekiyorsa *bu tür özellikleri destekleyecek bir format seçilmesi önemlidir*. Kitap içeriğindeki her bir öge tipine dair formatın ne düzeyde çalıştığının önceden araştırılması ileride çıkacak sorunları önlemek açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.

e-Kitap seçimindeki bir diğer önemli konu da maliyettir. Uygun e-kitap formatının seçmeden önce *başlangıçtaki içerik üretimi ve tasarım maliyetleri* ile sınırlı kalmayarak hedef kitlenin kitaba erişimi sürecindeki yani *projenin genişletilme aşamasındaki orta / uzun vadeli maliyetleri* de değerlendirmek önemlidir.



Örnek

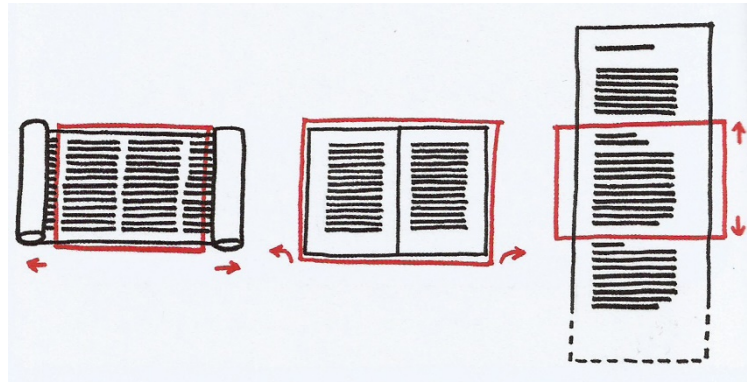
- Popüler e-Okuyucu cihaz örnekleri;
- Amazon Kindle Paperwhite (2021)
- Kobo Clara HD
- Onyx Boox Note Air 2
- Apple iPad (2021)
- Amazon Kindle Paperwhite Kids
- Amazon Kindle Oasis (2019)
- Kobo Libra 2
- Amazon Kindle (2019)
- Barnes & Noble Nook GlowLight 4
- Onyx Boox Max Lumi 2

E-KİTAP TASARIMI

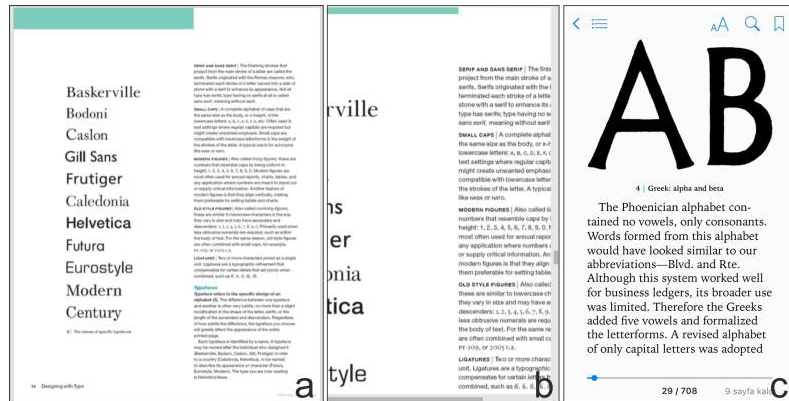
Sayfa Düzeni

Kitabın formu değiştikçe kitabın okunuş biçimi değişmiş, sayfa düzenleri de bu yeni okuma biçimlerinde okuma işlevine hizmet edecek şekilde değişmiştir. Değişen formlar sonucunda *metnin okunuş yönü ve sürekliliği değişim göstermiştir*. Papirüs rulolardaki metinler sürekliliği kesilmeksizin yatay yönde kaydırılarak okunurken, kodeks formundaki kitaplarda metinler *sağ (Recto)* ve *sol (Verso)* sayfalar üzerinden belirli kısımlar olarak okunmakta, *dijital ekranlarda ise metin dikey yönde sürekli biçimde* okunabildiği gibi kodeks gibi sayfalara bölünmüş halde de okunabilmektedir (Şekil 13.2.).

Bu farklı sayfa düzenlerinin birbirlerine göre farklı avantajları vardır. Kodeks formundaki kitaplarda aynı anda iki sayfanın okuyucunun önünde açık olması *karşılaştırma gerektiren (çeviri sayfaların karşılıklı sunulması, paralel metin baskıları vb.) durumlarda e-kitaplara nazaran daha avantajlıdır*. Genelde tek dikey sayfa olarak kullanılan E-Kitap okuyucularının böyle bir olanağı bulunmamaktadır (10 s. 5) (10 s. 5). Buna karşın *e-kitaplar için tasarlanmış formatlar metin ve görüntülerin tüm ekran boyutlarında ekrandan taşmadan (ekrana sığacak şekilde) akışını mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır* (Şekil 13.3.).



Şekil 13.2. Kitap formlarına göre metnin akışı: a. Rulo , b. Kodeks, c. Dijital Okuma Arayüzleri (11 s. 166).



Şekil 13.3. a. Sabit düzen ile tasarlanmış örnek bir sayfa, b. Sabit düzenin akıllı telefon ekranında görünümü, c. Yeniden aktılabilir düzenin akıllı telefon ekranında görünümü (3).

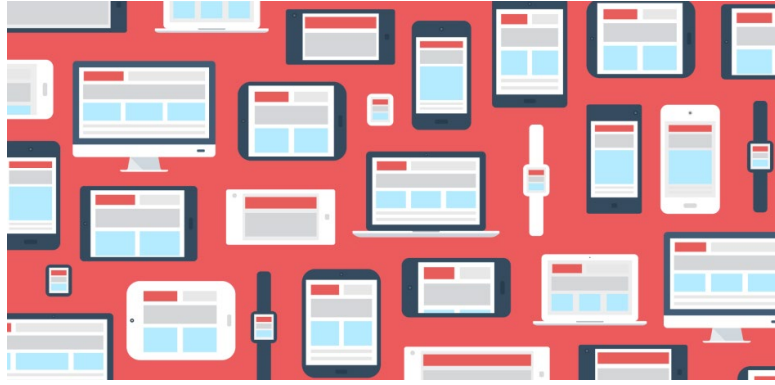


Akıtlabilir sayfa düzenlerinde sayfa görünümü *ekran yönü, boyutu ve metnin boyutuna* bağlıdır.

Dijital okuma arayüzleri olan ekranlarda içerik sabit yerleşimli veya yeniden akıtlabilir yerleşim olarak iki farklı mantıkta sunulabilmektedir. Bunlardan sabit yerleşimli düzenin temel özellikleri *tasarıma sadık kalarak görsellerin ve metinleri sabit tutması, sesli okuma özelliği ve okunan kelimenin ekranda renk değiştirerek kolay takibi, javascript uyumu sayesinde animasyon ve etkileşim desteğidir. Yeniden akıtlılabilen düzenler ise* sabit düzenler kadar sofistike tasarımlar ile iyi çalışmazlar (Şekil 13.4.). Daha ziyade katmanlı yapının kullanılmadığı metin sarma gibi özelliklerin olmadığı, *metin ağırlıklı ya da basit doğrusal tasarımlar ile çalışırlar*. Buna rağmen her ekran ile iyi çalışmanın avantajını kullanarak en yaygın e-kitap formu olmayı başarmışlardır.

Sabit düzenlerde sayfa her zaman tasarlandığı orijinal halde görünürken akan düzenlerde sayfanın görünümü şunlara bağlıdır:

- Ekran yönü (yatay veya dikey yerleşim),
- Ekran boyutu (akıllı telefon, tablet, masaüstü),
- Seçilen metin boyutu.

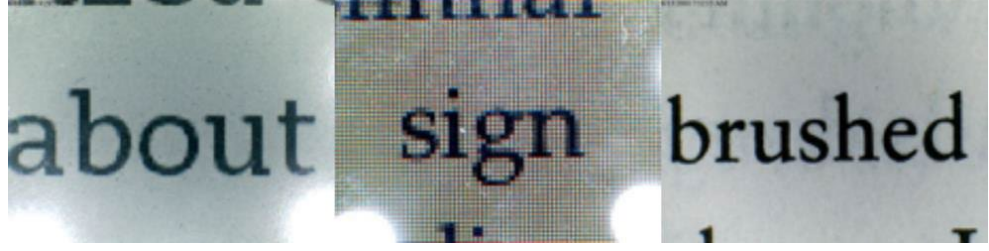


Şekil 13.4. Yeniden akıtlılabilir düzen ile farklı cihazlar için aynı sayfa tasarımı (12).

Sonuç olarak e-Kitapların önceki formlardan farklı doğası sayfa düzenlerinde geleneksel kitap tasarımı ilkelerinin yerine, daha çok olasılığa hitap eden dinamik çözümleri gerekli kılmıştır. Dolayısı ile tasarımın sofistikeliğinden ziyade çok farklı boyut ve yerleşimdeki ekranlara uyum ve okunabilirliğe odaklanılmıştır.

Tipografik Tasarım

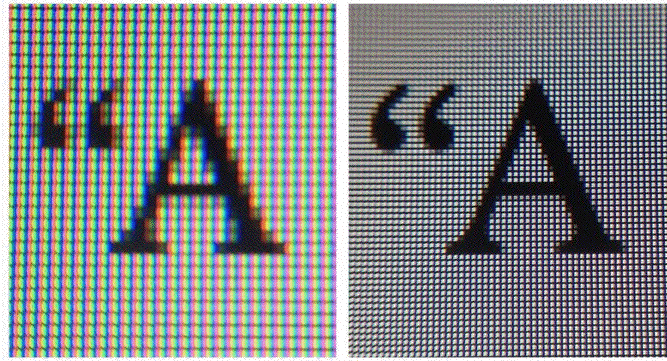
Yazı tipi kullanımı basılı yüzeyler ve ekranlar için farklılık gösterir. Bu farklılık basım teknolojileri ile görüntüleme teknolojileri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca dijital ekranlar da kendi içinde farklı teknolojiler kullanmaktadır ve ürettikleri sonuç görüntülerde netlik ve detay açısından farklılıklar vardır. Örneğin *iPad ekranlarında bir tür LCD teknolojisi olan IPS (In-Place Switching - Düzlem içi Anahtarlama) teknolojisi kullanırken, Amazon Kindle e-mürekkep adı verilen bir teknoloji kullanmaktadır.* Şekil 13.5'te farklı okuma yüzeyleri (*Amazon Kindle, Apple iPad ve basılı kitap*) için görüntüleme ve baskı sonucunda örnek yazıtipi görüntümleri verilmiştir.



Şekil 13.5. a. Amazon Kindle ekranı, b. iPad ekranı, c. Basılı kitap sayfası (3).

Görüldüğü üzere farklı doğalarının bir sonucu olarak *ekranlar yazının görüntülenme kalitesini doğrudan etkileyecek farklı çözünürlük ve nokta aralığı değerlerine sahiptir*. Şekil 13.6’da gösterildiği üzere tırnaklı (serif) yazı tiplerinin küçük puntolarda kullanılması durumunda harfler yeterli kalitede görüntülenememektedir. Eskiden baskı teknolojisinin yazıtipi seçimindeki etkisinin yerini e-kitaplar için ekran teknolojisinin etkisi almıştır.

Bu anlamda yazı tipi seçimi basılı yüzeylerde olduğu gibi dijital ekranlar için de önem arz etmektedir. Birçok farklı ekrana hitap etmenin gerginliği içinde okunabilirliği garanti altına almak için çözüm olarak: okuyucunun *fontun boyutu ve stilini seçmesine olanak verecek seçeneklerin e-kitap dosyasına dahil edilmesi, belirli bir boyutun altına inildiğinde tırnaksız (sans-serif) yazı karakterleri kullanılmaması, italik özelliği kullanılmaması ve yazı ile arka planın yeterince zıt renklerden seçilmesi* önerilebilir.



Şekil 13.6. Farklı çözünürlük değerlerine sahip ekranlarda yazıtiplerinin görünümü (3).

Ayrıca cihazların desteklediği yazıtipi kümesinin dışına çıkamamak tasarımcılar için ayrı bir zorluk doğurmaktadır. Tasarımcılar estetik nedenlerle veya ilgili dil desteğini sağlamak için standart dışı yazı karakterleri kullanmak isteyebilirler. Bu durumlarda ilgili *fontların e-kitabın içine gömülmesi (embed) sorunun en kesin çözümüdür*. Yazı karakterleri ePub gibi e-kitaplara Sigil gibi e-kitap oluşturma yazılımları yolu ile veya ilgili stil ve kod dosyalarına el ile ekleme yapılarak gömülebilir.

e-Kitaplarda tipografik tasarım için bir diğer zorlukta kodlama ve stil dosyalarından kaynaklıdır. *e-Kitapı oluşturan kodları ve kullanılan stilleri cihazlardaki farklı web tarayıcılar biraz farklı yorumlamaktadır*. Bu nedenle görünümde cihazlar / uygulamalar arası (Kindle, iBooks, Kobo, Sony Reader vb.) farklılıklar oluşmaktadır (14). Bu ufak farklar bir yana dursun, daha iyi bir okunabilirlik ve estetik kaygılarla geleneksel kitap tasarımında özenle tasarlanan



Dijital ekranlarda tırnaklı (serif) yazı tiplerini küçük boyutta kullanmaktan kaçınmak doğru bir yaklaşımdır.



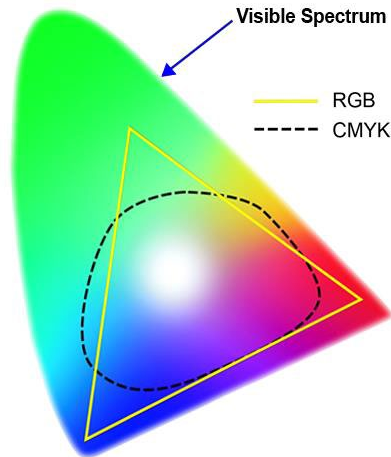
Standart dışı fontların e-kitabın içine gömülmesi orijinal görünümü garanti altına almak için doğru bir yaklaşımdır.

harf-kelime-satır arası espaslar, mono (tektip) veya proporsiyonal (oransal) boşluklama gibi temel tipografik özellikler e-kitaplarda çok daha yüzeysel yapılabilmektedir. Dijital kitaplarda bir kodlama ile oluşturulmuş bir standart algoritmaya bağlı olduğundan boşlukların harf harf ayarlanmasının mümkün olmaması gibi birçok teknik sebebin yanı sıra bütçe de önemli bir engel oluşturmaktadır (3). *Dizginin özel bir görünümde olması için standart dışı özel bir kodlama gereklidir* ve özellikle mevcut kitapların dijital formata dönüştürülmesinde bu bütçeyi karşılamak her zaman mümkün olmamaktadır (14).

Renk Kullanımı

e-Kitaplar ve basılı kitaplarda farklı renk modelleri kullanılır. e-Kitapların ekrandan okunuyor oluşu renklerin boya karışımları yerine doğrudan ışık ile üretilmesini gerektirmektedir. Basılı kitapların çoğunun çoğaltımı için kullanılan *Ofset Baskı* 'da belirli renkteki bir nokta, pigment temelli renklerin karışımı ile elde edilmektedir. Baskıda kullanılan *CMYK renk modelinde* bu renkler *Camgöbeği (C), Macenta (M), Sarı (Y) ve Siyah (K) (Cyan, Magenta, Yellow, Key-Black)* iken sayısal ekranlarda kullanılan RGB renk modelinde ana renkler farklıdır. RGB renk modeli insan gözündeki *renk algılayıcı (fotoreseptör) koni hücrelerinin* en duyarlı olduğu üç dalga boyu olan *Kırmızı (Red), Yeşil (Green) ve Mavi (Blue)* renklerini kullanır. *RGB de CMYK gibi karışım bir renk modelidir.*

Aslen CMYK renk modelindeki CMY renkleri RGB ana renklerinin birincil ara renkleridir. Buna rağmen RGB ve CMYK renk modellerinin temsil edebildiği renk kümeleri farklıdır. Bu nedenle e-kitaplar ve basılı kitaplarda kullanılan renkler belirli bir oranda ortak olsa da tam olarak aynı değildir. Her iki renk uzayı diğerinin kapsamadığı renk alanlarına sahip olması yüzünden farklı olan bu renkler diğer renk uzayı için kullanılabilir değildir.



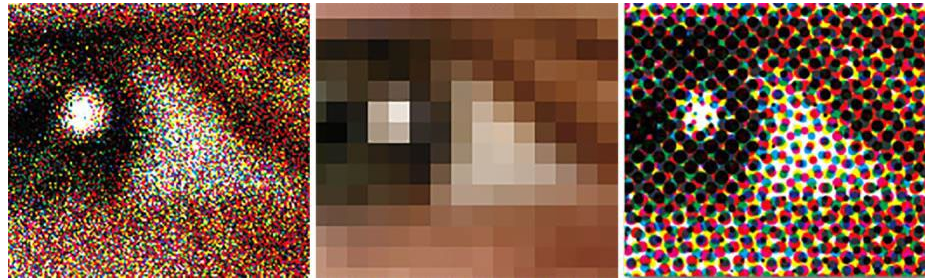
Şekil 13.7. Görünür Işık İzgesi içinde RGB ve CMYK renk gamları (3).

Şekil 13.7.'te görüldüğü üzere sarı üçgen şekli ile ifade edilen RGB modeli Kırmızı, Mavi ve Yeşil renk alanlarında CMYK modelinin sahip olmadığı alanlara sahipken, kesikli çizgi ile ifade edilen CMYK modeli de özellikle sarı ve Camgöbeği-Yeşil aralığındaki farklılığı ile dikkat çekmektedir.

Pratikte *hem basılı hem de e-kitap olarak dağıtımına girmesi planlanan bir kitap için her iki renk modelinin ortak olarak sahip olduğu renk kümesinin* (yani kümelerin kesişimi olan bölgedeki renklerin) *kullanılması kitap içindeki belirli bir rengin hem ekranda hem de baskıda aynı görünmesi için iyi bir yaklaşım olacaktır.* Kitap eğer sadece e-kitap olarak dağıtımına girecekse bu durumda RGB modeli seçilmelidir. Böylece CMYK ile ilişkiden kaynaklı kısıtlamalardan bağımsız RGB modelinin zengin renk yelpazesinden faydalanılabilir. Bunun tersi biçimde basılacak bir kitap için ise CMYK renk modelinin seçilmesi gerekmektedir.

Çözünürlük

e-Kitap içeriğindeki yazı ve görsellerin hangi kalitede görüneceği sahip oldukları görüntü çözünürlüğü ile ilgilidir. Çözünürlük görüntünün netlik seviyesini tanımlayan bir ölçüdür ve görüntüyü oluşturan birimin (*çizgi, nokta, piksel vb.*) boyutu ve birbirine yakınlığına (*Örn: nokta sıklığına /aralığına*) bağlı olarak kalite değişir. Dijital ve Ofset baskıda görüntüyü oluşturan en küçük birim *nokta (dot)* iken dijital ekranlar için görüntünün en küçük birimi olarak *Picture-Element* teriminin kısaltması olan *Piksel (Pixel)* terimi kullanılır (Şekil 13.8.) (3).



Şekil 13.8. (a) Mürekkep püskürtmeli yazıcı ile dijital baskı (DPI), (b) Dijital ekrandaki Pikseller (PPI), (c) Renkli Ofset baskı (DPI+LPI) (3).

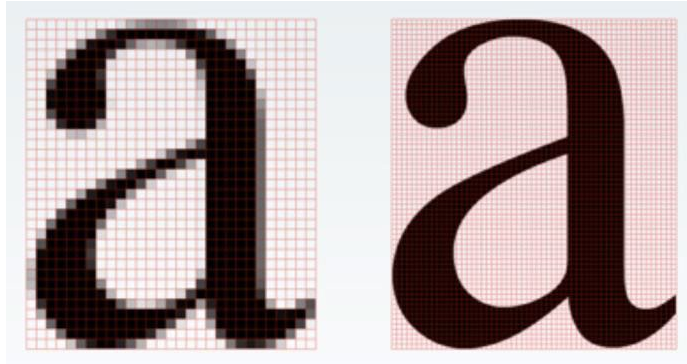


Picture-Element ifadesinin kısaltması olan *Piksel (Pixel)* terimi dijital görüntüleri oluşturan en küçük birimdir.

Bilgisayarda piksel matrisi halinde bulunan bir görüntü doğrudan basılamaz. Dijital baskıda görüntü nokta püskürtmeli bir yazıcıya gönderildiğinde yazdırma sürücüsü veya cihazın dahili emülatör yazılımı pikselleri yorumlar ve noktalara dönüştürür. Yazıcı ana renkler ve siyah mürekkebi kâğıt üzerine noktalar halinde püskürterek görüntüyü kâğıt üzerinde oluşturur. Sonuçta ekranda piksellerden oluşan orijinal görüntünün tam olarak aynısı değil noktalar ile yorumlanmış hali kâğıda aktarılır. Kâğıt üzerine *görüntünün noktalar (dots) ile oluşturulduğu türlerde çözünürlük birimi DPI veya DPCM'dir.* Ölçü biriminin inç olduğu durumda *DPI - Dot Per Inch (1 inç² başına nokta)*, ölçü biriminin santimetre olduğu durumda ise *DPCM - Dot Per Centimeter (1 cm² başına nokta)* anlamına gelmektedir. İstisnai olarak Ofset baskıda nokta yerine çizgiler de kullanılabilir bu durumda çözünürlük birimi *LPI - Line Per Inch (veya cm için LPCM)* olarak kullanılır. Ekranlardaki çözünürlük birimi ise doğası gereği farklıdır. Nokta yerine piksel sayısı temel alınır ve *PPI - Pixel Per Inch (veya cm için PPCM)* olarak kullanılır.

Kâğıt üzerinde metinlerin ve görsellerin yeterli netlikte olmasını garanti altına almak için belirli bir çözünürlük değerinde (*ofset baskı için asgari 300 dpi*) veya üzerinde basılması gerekmektedir *ekranlar çok daha düşük değerler ile tatmin edici sonuçlar vermekteler.* Sadece e-kitap olarak dağıtımına girecek bir

projede çoğu ekran için 72-130 dpi aralığındaki çözünürlükler yeterli olsa da *daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranlar daha net görüntüleme sağlayacaktır* (Şekil 13.9.).



Şekil 13.9. Farklı piksel yoğunlukları (a) 163 ppi, (b) 326 ppi (3).



Günümüzde yeni teknoloji *ekranların piksel yoğunluğu* baskı standartlarındaki çözünürlük değerlerine yaklaşmıştır.

e-Okuyucu cihazlar farklı piksel yoğunluklarını destekleyen ekranlara sahiptir. Günümüzde bu değerler *yenilikçi ekran teknolojileri sayesinde baskı çözünürlüğüne yakın değerlere ulaşmış haldedir*. Amazon Kindle'in e-mürekkep teknolojisine sahip 167-212 ppi, e-kâğıt teknolojisine sahip 212-300 ppi ve LCD teknolojisine sahip 216-339 ppi çözünürlük değerlerindeki ekranları bu duruma örnek gösterilebilir (Bigman, 2015). Dijital ekranlardaki *piksel yoğunluğunun çeşitliliği tasarımcıların önündeki önemli problemlerden biri olmaya devam etmektedir*.

e-Kitap tasarımcılarının kitap içeriğindeki görüntülerin çözünürlüğünü ayarlarken unutmaması gereken hedef e-okuyucu cihaz veya tablet bilgisayarın ekranının desteklediği çözünürlükten daha yüksek çözünürlüğe sahip içerikler sadece ekranın desteklediği netlikte görüntülenecektir. Örneğin 300 ppi çözünürlükteki bir ekranda 339 ppi'lık bir görüntü açıldığında 300 ppi gösterilecek 39 ppi'lık verinin netliğe bir katkısı olamayacak ve diskte boşu boşuna yer kaplamış olacaktır.



Bireysel Etkinlik

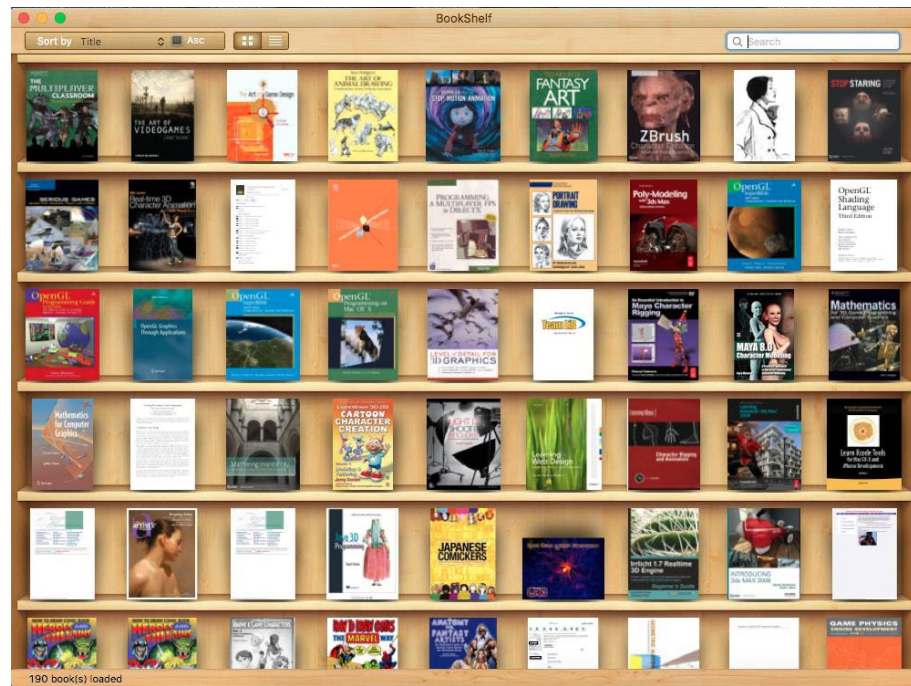
- Sizde 300 dpi (veya üzeri) çözünürlüğündeki bir dokümanı piksel tabanlı bir tasarım yazılımı (Adobe Photoshop, Corel Photopaint vb.) ile oluşturunuz.
- Ardından oluşturduğunuz dokümana yüksek çözünürlükte bir görüntü ve farklı boyutlarda (puntolarda) metinler ekleyiniz.
- Daha sonra dokümanın çözünürlüğünü 60 dpi gibi düşük bir değere dönüştürünüz. Sonuçlarını önceki halleri ile karşılaştırınız.

Kitap Kapağı

e-Kitaplarda *kapağın kitabı koruma işlevi ortadan kalkmakla beraber kitap içeriği hakkında bilgi verme ve kitabın tanıtma işlevleri devam etmektedir* (3).

Basılı kitap kapakları kitabı saran doğası gereği ön kapak, sırt ve arka kapak olmak üzere üç kısımdan oluşmaktayken e-kitaplarda kitabın fiziksel bir kalınlığı olmadığından *sırt ortadan kalkmıştır*. Arka kapak ise basılı halinden dijitalle aktarılan kitaplarda korunurken doğrudan e-kitap olarak oluşturulan kitaplarda göz ardı edilme eğilimindedir.

e-Kitapların ön kapakları web sitelerinde, e-kitap uygulamaları veya kütüphanelerinde ve elektronik ortamdaki diğer arayüzlerde kitabın yüzü olmaya devam etmektedir. Şekil 13.10.'da Bookshelf uygulamasının sanal kitap raflarında elektronik kitap kapaklarının görünümü verilmiştir.



Şekil 13.10. Bookshelf uygulaması üzerinde e-kitap ön kapak örnekleri (3).



e-kitaplarda kitabın fiziksel bir kalınlığı olmadığından sırt ortadan kalkmıştır.

e-Kitap kapaklarının basılı kitap kapaklarından bir diğer farkı da boyutunun ve oranının kitap boyutu ve oranı ile ilişkili olmayışındır. *Basılı kitapta kitap kapağının boyutunu, yatay ya da dikey oluşunu veya en-boy oranlarını kitabın gövdesinin ölçüleri belirlerken e-kitaplarda kapağın bu özellikleri bağımsız olarak çalışılabilir.*

ePub, Azw, Mobi gibi yeniden akıtlılabilir sayfa düzenlerini destekleyen *e-kitap formatları için sayfa kavramı basılı kitaplardan farklıdır*. Buna karşın ön kapak temel olarak basılı kitap ile aynı şekilde tasarlanmaktadır. Ön kapak boyutları sayfanın fiziksel yapısından gelmiyor olsa da hedef e-kitap okuyucu cihaz ve uygulamaların ekran oranları belirleyici bir faktördür.

DİJİTAL HAKLARIN YÖNETİMİ

Britannica ansiklopedisinde *Dijital Hakların Yönetimi (DRM)*, “*dijital kopyaların bilgisayar ağları veya telekomünikasyon ağları üzerinden paylaşılmasını kontrol etmek veya önlemek için telif hakkı alınmış eserlerin çeşitli yollarla korunması*” olarak tanımlanmaktadır (15). Kitapların elektronik formata dönüşmesi ile kopyalanarak izinsiz kullanımı, değiştirilerek yeniden kaydedilmesi ve izinsiz dağıtılması basılı kitaba nazaran çok daha kolaylaşmıştır. İçerik korsanlığı ve yetkisiz erişim tehdidi gibi hak ihlallerine karşı Tablo 13.2.’de de verildiği üzere popüler birçok e-kitap formatı DRM koruması için destek sunmaktadır. DRM’nin temel amacı, hak sahipleri için dijital içeriği ve hak sahibinin ilgili gelirini korumaktır (16). DRM e-kitaplar dışında “*telif hakkıyla korunan dijital yazılımları, müzikleri, filmleri, TV şovlarını, oyunları ve benzer ortamları korur.*”

DRM sayesinde kullanıcıların *içeriği düzenlemesi, kaydetmesi, paylaşması, iletmesi, yazdırması (veyaz sınırlı sayıda yazdırması), ekran görüntüsü alması, kullanım sayısı limiti veya son kullanma tarihi limiti, belirli IP adreslerinden erişimi, kullanımın belirli bir ülke veya bölge için sınırlandırılması veya mülkiyete yönelik filigran eklenmesi* mümkündür (16). Ayrıca *e-kitabın kimin tarafından hangi tarihlerde kaç kez indirildiğini veya yazdırıldığını* kontrol etmek mümkündür.

Yazarların, müzisyenlerin, film profesyonellerinin ve diğer içerik oluşturucuların içeriklerinin yetkisiz kullanımını önlemesine olanak tanıyan DRM ile ilgili mülkiyete dair tartışmalar devam etmektedir. iTunes üzerinden müzik için ödeme yapmış kullanıcılar ödeme yapmasına rağmen bu müzik içeriğini herhangi diğer bir cihazla dinleyememekteydiler (17). Benzer durumlar ile gündeme gelen tartışmaların bir yanında *içerik üreticilerinin haklı lisans kaygıları diğer yanında ise ürünü satın alan kişilerin satın aldıkları ürünlerin mülkiyetinin tamamen kendilerine ait olması gerektiği ile ilgili iki farklı görüş mevcuttur*. Bu itirazların bir sonucu olarak birçok üretici belli seviyelerde eserler üzerindeki sınırlamaları hafifletmiş veya kaldırmıştır.

DRM koruması altındaki eserler için *DRM’yi atlayarak çoğaltma dağıtım vb faaliyetler birçok ülkenin ilgili kanunlarında suç kapsamında değerlendirilmektedir*. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1995 tarihinde yürürlüğe giren telif hakkı yasası olan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* DRM’den kaçınmak için tasarlanan herhangi tür teknolojilerin geliştirilmesini ve dağıtımını ve ayrıca telif hakkı kapsamındaki çalışmalara erişmek için DRM’yi atlatmasını yasaklamıştır (15).

E-KÂĞIT VE E-MÜREKKEP EKRAN TEKNOLOJİLERİ

Elektronik kitapların üzerinden okunduğu ekran teknolojileri farklılık göstermektedir. Ekran teknolojilerindeki gelişim süreci *CRT (Chatode Ray Tube – Katot Işın Tüp)* ekranlardan sonra *LCD (Liquid Crystal Display)*, *OLED (Organic Light Emitting Diode - Organik Işık Yayan Diyot)*, *TFT-LCDs (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Displays)* ve kıvrılabilen / katlanabilen *AMOLED (Aktif matris OLED)* ekranlarla devam etmiştir. Günümüzde TV, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler gibi



DRM’den kaçınmak için kullanılan teknolojiler kanunen suç kapsamında değerlendirilmektedir.

cihazlarda yaygın kullanımı olan LCD ve OLED’ler dışında *e-kitap okuyucu cihazlara yönelik geliştirilmiş e-kâğıt (e-paper)* teknolojisi de bu ekranlarda kullanılmaktadır.

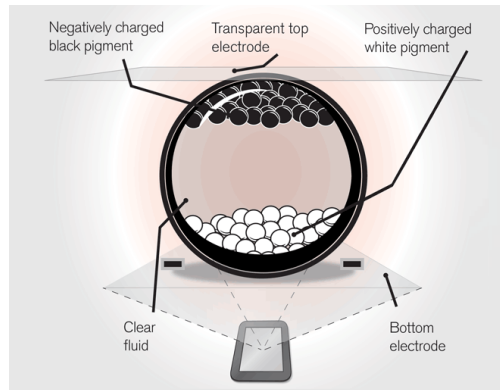
e-Kağıt ve e-Mürekkep Teknolojileri

e-kağıt teknolojisi temel olarak kağıt benzeri bir ekran sunmak için tasarlanmıştır. *Cambridge Dictionary’de “Siyah ve beyaz mürekkep parçacıklarıyla yüklü milyonlarca küçük kapsül içeren elektronik bir cihazda kolayca metin okumayı mümkün kılan teknoloji”* olarak tanımlanan e-kâğıt teknolojisi artık bundan çok daha fazlasıdır (18). Bugün e-kitap okuyucuları dışında akıllı telefonlar, akıllı saatler ve market fiyat etiketleri gibi birçok kullanım alanı bulmuş durumdadır.

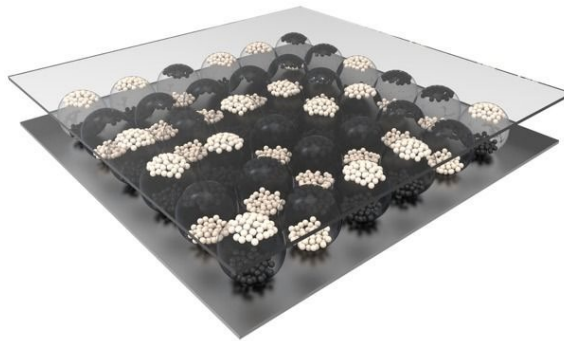
e-Kağıt terimi bu teknolojinin genel ismidir ve *“başlıca e-kâğıt teknolojileri olan e-ink, sipix, Bridgestone QR-LPD, Liquavista temelde birbirine benzeyen yöntemler ile görüntüleme sağlarlar”* (19). Bu teknolojilerin en popülerleri ise *e-Mürekkep (e-ink)* teknolojisidir. E-mürekkep teknolojisinde iki boyutlu bir düzleme dizilen her biri birkaç mikrometre kalınlığındaki *mikro kapsüller (odacıklar)* görüntüleme alanını oluşturur (Şekil 13.11 ve 12). *Kapsüllerin içlerindeki siyah ve beyaz mürekkep partiküllerin pozitif veya negatif yüklerle yüklenerek* yüzeyde ya da alt katmanda olması prensibi ile *yüzeydeki rengi belirlerler* (19). Renk filtreleri yolu ile RGB renklerinin karışımı olan belirli bir renk kümesini gösterebilmektedirler (Şekil 13.13).



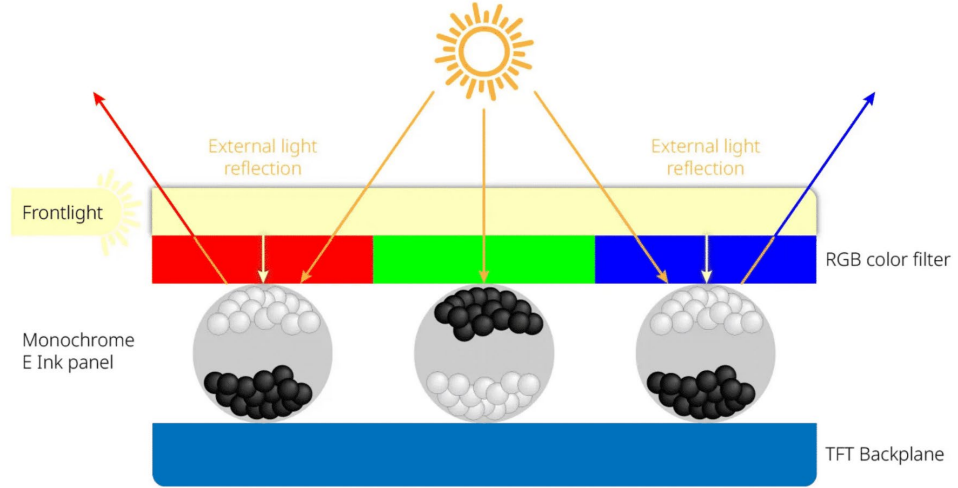
e-Mürekkep (e-ink)
bir çeşit *e-Kağıt*
teknolojisidir.



Şekil 13.11. Bir e-Mürekkep birim odacığının çalışma şekli (20).



Şekil 13.12. Bir e-Mürekkep ekranın siyah-beyaz pikselleri (21).

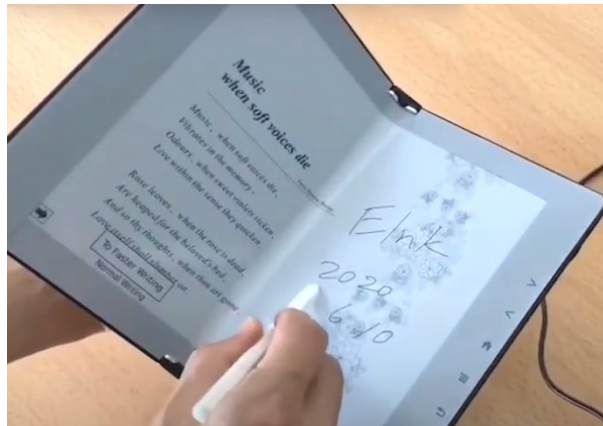


Şekil 13.13. Kaleido Renkli e-Mürekkep teknolojisi çalışma prensibi (22).

Bu teknolojilerin en göze çarpan avantajı LCD ve OLED gibi ekranların aksine gün ışığı altında *gerçek kâğıt gibi bir okuma deneyimi sunmasıdır*. Işık yayıcı (light emitter) mantığına dayalı olmadığı için ışığı kendi üretmek yerine *ortam ışığının ekran üzerinden yansımalarını kullanır*. Işıma olmadığı için gözü yoran mavi ışığı da yaymaması *sayesinde göz sağlığı için olumlu* etkileri vardır. Bu teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise *ekrandan ışık yaymaması (arka aydınlatma olmaması), ekranın sürekli yenilenmemesi (sadece ekrandaki değişmesi gereken piksellerin güncellenmesi)* gibi özellikleri sayesinde LCD ve OLED ekranlara oranla *yok denecek kadar az enerji tüketmesi* ve böylece sağladığı *güç tasarrufudur*. Sürekli ekran yenilemesinin bulunmaması sayesinde ekranda açık olan görüntü için ayrıca güç harcamaz, görüntü ve cihaz neredeyse hiç güç harcamadan günlerce sürekli açık kalabilir. Ayrıca bu ekranlar son derece *hafif, dayanıklı* ve katlanabilir derecede *esnek* tir. Bu özellikleri sayesinde sayısal okuma yüzeylerinin tek sayfalık düzende sıkışmış halini yeniden kodeks formundaki gibi çift (sağ-sol) sayfalı düzene dönüştüren ürünlerin demo sürümleri piyasaya sunulmuş durumdadır (Şekil 13.14). Ayrıca *dokunmatik ekran teknolojisi ile entegrasyonu sayesinde parmak hareketleri ile sayfa değiştirme ve dijital kalemler ile sayfalar üzerine not almak* mümkün hale gelmiştir.



e-Mürekkep (e-ink)
ekranlar açık
kaldıklarında enerji
harcamazlar



Şekil 13.14. Katlanabilir e-Note Demo sürümü (23).

Şekil 13.13.'te verilen e-Note ürününün demo sürümü *katlanabilir bir e-mürekkep panelini, dokunmatik bir Wacom katmanını* ve gövde kasasında *harici aydınlatmaları ve dijital bir kalemi* içermektedir (23). 2020 yılında Kaleido adlı e-kâğıdın geliştirilmesiyle renkli ekran seçenekleri de e-okuyucu ve akıllı telefonlar gibi ürünler için piyasaya sürülmüştür. İkinci nesil e-mürekkep teknolojisi olan Kaleido birinci nesile göre daha hızlı ve daha parlak sonuçlar sunan bir basılı *Renk Filtre Dizisi (CFA- Color Filter Array)* kullanmaktadır. Böylece daha iyi optik kaliteyi daha ince ve hafif biçimde sunabilmektedir.



Kaleido renkli olmasının yanısıra birçok yenilikçi özelliği olan 2. nesil *e-Kâğıt* teknolojisidir.

İlk nesil e-mürekkep ekranlarının ekran yenileme hızının görece yavaş olması geleneksel tablet ve akıllı telefon ekranlarına göre dezavantaj yaratmaktaydı.

2021'in başlarında piyasaya sürülen Kaleido 2 (Kaleido Plus) ile gri tonlama derecelendirmesi, daha yüksek PPI çözünürlük, daha geniş bir renk gamı sunmuştur. İkinci nesil e-mürekkeplerin eskiye nazaran *daha hızlı çalışan e-mürekkebi sayesinde animasyonlar ve videolar için daha hızlı ekran yenilemesi* mümkün hale gelmiştir. Kaleido ekranlar 100 ppi çözünürlükte 4096'dan fazla ton destekliyor olsa da alışılmış ekranların desteklediği renk kümelerinin yanında oldukça düşük kalmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında piyasaya sürülen *Kaleido e-Mürekkep* teknolojisine sahip cihazlar Tablo 13.4'te verilmiştir.

Tablo 13.4. E-Kitap Formatları ve Desteklenen Cihazlar.

Cihazlar	İşletim Sistemi	Yıl	Cihaz Türü
iReader C6	Android 7.0	2020	6" e-Ink Okuyucu
Hisense A5C	Android 9.0 Pie	2020	5.84" e-Ink Akıllı Telefon
Hisense Pro CC	Android 10	2020	5.84" e-Ink Akıllı Telefon
Pocketbook Color	Linux	2020	6" e-Ink Pocketbook
iFlytek C1	Android 8.1	2020	6" e-Ink Okuyucu
Onyx Boox Poke 2 Color	Android 9.0	2020	6" e-Ink Okuyucu
Bigme B1 Pro	Android 11	2021	10.3" e-Note
Pocketbook Inkpad Color	Linux	2021	7.8" Renkli e-ink Okuyucu
Hisense A7 CC	Android 10	2021	6.7" e-Ink Akıllı Telefon
Onyx Boox Nova 3 Color	Android 10	2021	7.8" e-Ink Okuyucu
Bigme S3 Color	Android 8.1	2021	7.8" e-ink Okuyucu, e-Note
Smartbook V5	Android 8.1	2021	e-Note



Özet

- Okuma yüzeyleri fiziksel ortam ile sınırlı olan doğasını ekranların günlük hayatta yaygınlaşmasıyla dijital ortama doğru genişletmiştir. Dijital dünya bilginin sunumu için etkileşimli ve hareketli görüntüler, 3boyutlu içerik, çevrimiçi video bağlantıları, diğer kaynaklara dinamik çevrimiçi bağlantılar, lisans haklarının korunması gibi olanaklar sunmaktadır.
- E-Kitap terimi elektronik cihazlar üzerinden okunabilen herhangi bir kitabı işaret eder
- E-kitaplarla ilgili bilinmesi gereken bir diğer kavram da Dijital Hak Yönetimi (Digital Right Management - DRM) kavramıdır. DRM dijital içeriğin yetkisiz erişimi ve izinsiz dağıtımını engellemek üzere kontroller sağlayan bir sistemdir.
- Bilgisayar dünyasının bir parçası olan e-kitaplar farklı formatlarda üretilmektedir. Popüler e-kitap formatları; ePub formatı (.epub), Mobipocket formatı (.mobi, .prc), Düz Metin formatı (.txt), Amazon Kindle eReader formatı (.azw, .azw3), PDF formatı (.pdf).
- ePub formatının yaygınlaşmasındaki anahtar ücretsiz, satıcıdan bağımsız ve kamuya açık standartta oluşudur. ePub formatı ses, video ve etkileşim gibi zengin özelliklere sahip bir formattır ve birçok cihazda okunabilmesine rağmen Amazon Kindle 2 ve DX e-kitap okuyucu modelleri ile uyumlu değildir. ePub formatında ses ve videolar dosyanın içine gömülebilmektedir.
- Mobipocket formatı Fransız Mobipocket firması tarafından 2000 yılında Açık e-Kitap formatından türetilmiştir. MOBI formatı ePub formatı gibi kamuya açık standartta bir format değildir Format ses ve video içerikleri de desteklememektedir.
- AZW ve AZW3 Amazon'un kullandığı iki e kitap formatıdır. Amazon Kindle'in ilk modelinin piyasaya sürüldüğü 2007 yılında çıkışını yapan AZW formatı ve 2011 yılında Kindle Fire e-kitap okuyucusu ile tanıtılan AZW3 formatı altyapı olarak MOBI formatına oldukça benzerdir. AZW formatları açık standartta olmaması (tescilli olması) nedeniyle e-okuyucu cihaz ve uygulamalar tarafından ePub formatı kadar yaygın bir biçimde desteklenmezler.
- PDF dosya formatı aslında doğrudan bir e-kitap formatı değildir. Dosya uzantısındaki üç harf (.pdf) Taşınabilir Belge Formatı anlamına gelen Portable Document Format kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Günümüzde açık standart olarak kullanılan Taşınabilir Belge Formatı (PDF), Adobe firması tarafından belgeleri yazılım, donanım ya da işletim sisteminden bağımsız olarak sunabilmek ve aktarabilmek için yaratılmış bir formattır.
- Format seçimi ipuçları Taşınabilirlik / Yaygınlık, Güvenlik, Zengin içerik desteği, Maliyettir. Yaygınlık seçilecek e-kitap formatının uyumlu olduğu e-kitap okuyucu cihazların kullanıcılar arasındaki popülerliği ile doğru orantılıdır. İçeriğin düzenlenmesine karşı kilitlenebilmesi veya içeriğin izinsiz kişilerce erişimin kısıtlanmasını sağlayan dijital hak yönetimi (DRM) özelliklerine sahip bir format bu anlamda tercih sebebi olacaktır. Kitap içeriğinde düz metin dışında çizimler, grafikler, ses, video ve etkileşim vb. dijital görüntüler olması gerekiyorsa bu tür özellikleri destekleyecek bir format seçilmesi önemlidir. e-kitap formatının seçmeden önce başlangıçtaki içerik üretimi ve tasarım maliyetleri ile sınırlı kalmayarak hedef kitlenin kitaba erişimi sürecindeki yani projenin genişletilme aşamasındaki orta / uzun vadeli maliyetleri de değerlendirmek önemlidir.



Özet (devamı)

- Farklı sayfa düzenlerinin birbirlerine göre farklı avantajları vardır. Kodeks formundaki kitaplarda aynı anda iki sayfanın okuyucunun önünde açık olması karşılaştırma gerektiren (çeviri sayfaların karşılıklı sunulması, paralel metin baskıları) durumlarda e-kitaplara nazaran daha avantajlıdır. Genelde tek dikey sayfa olarak kullanılan E-Kitap okuyucularının böyle bir olanağı bulunmamaktadır. Buna karşın e-kitaplar için tasarlanmış formatlar metin ve görüntülerin tüm ekran boyutlarında ekrandan taşmadan akışını mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Farklı ekranlar yazının görüntülenme kalitesini doğrudan etkileyecek farklı çözünürlük ve nokta aralığı değerlerine sahiptir. Tırnaklı yazı tiplerinin küçük puntolarda kullanılması durumunda harfler yeterli kalitede görüntülenememektedir. Dizginin özel bir görünümde olması için standart dışı özel bir kodlama gereklidir.
- E-Kitaplar ve basılı kitaplarda farklı renk modelleri kullanılır. Basılı kitaplar CMYK e-kitaplar RGB renk modelini kullanır. Sayısal ekranlarda kullanılan RGB renk modelinde ana renkler insan gözündeki renk algılayıcı (fotoreseptör) koni hücrelerinin en duyarlı olduğu üç dalga boyu olan Kırmızı , Yeşil ve Mavi renkleridir.
- Çözünürlük görüntünün netlik seviyesini tanımlayan bir ölçüdür ve görüntüyü oluşturan birimin (çizgi, nokta, pikse) boyutu ve birbirine yakınlığına (nokta aralığına) bağlı olarak kalite değişir. Kâğıt üzerine görüntünün noktalar (dots) ile oluşturulduğu türlerde çözünürlük birimi DPI veya DPCM'dir. Ofset baskıda nokta yerine çizgiler de kullanılabilir bu durumda çözünürlük birimi LPI - Line Per Inch (cm için LPCM) olarak kullanılır. Ekranlardaki nokta yerine piksel sayısı temel alınır ve PPI - Pixel Per Inch (cm için PPCM) olarak kullanılır.
- E-Kitaplarda kapağın kitabı koruma işlevi ortadan kalkmakla beraber kitap içeriği hakkında bilgi verme ve kitabın tanıtma işlevleri devam etmektedir. e-Kitapların ön kapakları web sitelerinde, e-kitap uygulamaları veya kütüphanelerinde ve elektronik ortamdaki diğer arayüzlerde kitabın yüzü olmaya devam etmektedir
- Dijital Hakların Yönetimi (DRM), "dijital kopyaların bilgisayar ağları veya telekomünikasyon ağları üzerinden paylaşılmasını kontrol etmek veya önlemek için telif hakkı alınmış eserlerin çeşitli yollarla korunması" olarak tanımlanmaktadır. DRM sayesinde kullanıcıların içeriği düzenlemesi, kaydetmesi, paylaşması, iletmesi, yazdırması (veyaz sınırlı sayıda yazdırması), ekran görüntüsü alması, kullanım sayısı limiti veya son kullanma tarihi limiti, belirli IP adreslerinden erişimi, kullanımın belirli bir ülke veya bölge için sınırlandırılması veya mülkiyete yönelik filigran eklenmesi, e-kitabın kimin tarafından hangi tarihlerde kaç kez indirildiğini veya yazdırıldığını kontrol etmek mümkündür.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi ekranın boyutuna göre içeriğin otomatik olarak yeniden boyutlanıp konumlandığı sayfa düzenidir?
 - a) Embed Layout
 - b) Fixed layout
 - c) Reflowable layout
 - d) Widget layout
 - e) DRM Layout
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi azw formatı için doğrudur?
 - a) Adobe firmasına aittir
 - b) Açık standartta bir formattır
 - c) Nook ve Kobo e-okuyucuları ile okunabilir
 - d) Ses ve Video içerikleri destekler
 - e) iOS ve Android platformları üzerinde okunamaz
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ePub formatı için söylenemez?
 - a) Open eBook – OEB formatından türemiştir
 - b) Açık standartta bir formattır
 - c) Scroll ve Swipe (dikey ve yatay) kaydırmayı destekler
 - d) Amazon Kindle 2 ve DX modelleri ile uyumlu değildir
 - e) Amazon firması için tescilli bir formattır
4. Aşağıdakilerden hangisi doğru e-kitap formatını seçmekle ilgili temel ipuçlarından bir tanesi değildir?
 - a) Taşınabilirlik / Yaygınlık,
 - b) Güvenlik
 - c) Zengin içerik desteği
 - d) Maliyet
 - e) Renk Modeli
5. Akan sayfa düzenlerinde sayfanın görünümü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
 - a) Ekran yönü
 - b) Metin boyutu
 - c) Ekran boyutu
 - d) Sesli okuma özelliği
 - e) Yatay veya dikey yerleşim yönü

6. Aşağıdaki terimlerden hangisi dijital görüntüleri oluşturan en küçük birimdir?
- a) Piksel
 - b) Dot
 - c) Matris
 - d) DPI
 - e) DPCM
7. Aşağıdaki terimlerden hangisi baskıda görüntüleri oluşturan en küçük birimdir?
- a) Piksel
 - b) Dot
 - c) Matris
 - d) DPI
 - e) DPCM
8. Aşağıdakilerden hangisi inç2 başına çizgi anlamına gelen çözünürlük birimidir?
- a) DPI
 - b) DPCM
 - c) LPCM
 - d) LPI
 - e) PPI
9. Aşağıdakilerden hangisi inç2 başına nokta anlamına gelen çözünürlük birimidir?
- a) DPI
 - b) DPCM
 - c) LPCM
 - d) LPI
 - e) PPI
10. Aşağıdakilerden hangisi cm2 başına nokta anlamına gelen çözünürlük birimidir?
- a) DPI
 - b) DPCM
 - c) LPCM
 - d) LPI
 - e) PPI

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.e, 4.e, 5.d, 6.a, 7.b, 8.d, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Kotobee. Ebook Formats Explained for Beginners. Kotobee. [Çevrimiçi] 26 Ekim 2018. [Alıntı Tarihi: 10 12 2021.] <https://blog.kotobee.com/ebook-formats/>.
- E-books in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection Management. Walters, Wiliam H. 2, Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2013, portal: Libraries and the Academy, Cilt 13, s. 187–211.
- THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS. Çoruh, Levent ve Eraslan, Behiye Aycan. 12, April 2017, Fine Arts (NWSAFA), Cilt 2, s. 105-124. 13087290.
- Price, Dan. The Different Ebook Formats Explained: EPUB, MOBI, AZW, IBA, and More. [Çevrimiçi] 27 Jul 2018. <https://www.makeuseof.com/tag/ebook-formats-explained/>.
- Wahl, Jordan. Five eBook Formats and How to Find the Best Style for You. G2 Learn Hub. [Çevrimiçi] 01 Ağustos 2018. [Alıntı Tarihi: 12 Aralık 2021.] <https://learn.g2.com/ebook-formats>.
- Adobe. PDF nedir? Adobe Kurumsal Web Sitesi. [Çevrimiçi] Adobe. [Alıntı Tarihi: 21 12 2021.] <https://www.adobe.com/tr/acrobat/about-adobe-pdf.html>.
- Shattuck, Catia. EBOOK FORMATTING, TECHNICAL TIPS Ebook vs PDF: What’s the Difference? My Book Cave. [Çevrimiçi] 11 Temmuz 2017. [Alıntı Tarihi: 01 01 2022.] <https://mybookcave.com/authorpost/ebook-vs-pdf-whats-the-difference/>.
- Tatum, Malcolm. How do I Choose the Best eBook Formats? Wisegeek. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 01 01 2022.] <https://www.wise-geek.com/how-do-i-choose-the-best-ebook-formats.htm>.
- Bartram, Michele. The History of eBooks from 1930’s “Readies” to Today’s GPO eBook Services. Government Book Talk. [Çevrimiçi] 25 11 2015. [Alıntı Tarihi: 01 01 2022.] <http://govbooktalk.gpo.gov/2014/03/10/the-history-of-ebooks-from-1930s-readies-to-todays-gpo-ebook-services/>.
- Tradition and Transparency: Why Book Design Still Matters in the Digital Age. Bath, Jon. 2012, Scholarly and Research Communication, s. 1-7.
- Taşçıoğlu, Melike. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap. İstanbul : YEM Yayın, 2013.
- Moss, Ben. The future of responsive web design. Web Designer Depot. [Çevrimiçi] 25 Mart 2015. [Alıntı Tarihi: 10 12 2021.] www.webdesignerdepot.com/2015/03/the-future-of-responsive-web-design/.
- Wilson, Ruth ve Landoni, Monica. EBONI Electronic Textbook Design Guidelines. 2002. s. 1-53.

- Teicher, Craig Morgan. Why Some E-Books Just Don't Look Right. Publishers Weekly. [Çevrimiçi] 2010. [Alıntı Tarihi: 11 12 2021.]
<https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/article/44850-why-some-e-books-just-don-t-look-right.html>.
- The Editors of Encyclopaedia. Digital Rights Management. Encyclopaedia Britannica . [Çevrimiçi] 24 Ocak 2020. [Alıntı Tarihi: 06 Ocak 2022.]
<https://www.britannica.com/topic/digital-rights-management>.
- Ferm, Bo. What is digital rights management and how does it work? Express Play. [Çevrimiçi] 09 Sep 2019. [Alıntı Tarihi: 02 Ocak 2021.]
<https://www.expressplay.com/blog/what-is-digital-rights-management-and-how-does-it-work/>.
- Groot, Juliana De. What is Digital Rights Management? Digital Guardian. [Çevrimiçi] 15 Ekim 2018. [Alıntı Tarihi: 06 Ocak 2022.]
<https://digitalguardian.com/blog/what-digital-rights-management>.
- Cambridge Dictionary. e-paper. Cambridge Dictionary. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 26 12 2021.]
<https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/e-paper>.
- DİJİTAL ÇAĞDA KİTABIN DÖNÜŞÜMÜ. Çoruh, Levent ve Hidayetoğlu, Behiye Aycan. 2, basım yeri bilinmiyor : Anadolu Üniversitesi, 2016, Sanat & Tasarım Dergisi, Cilt 6, s. 180-194.
- Kaya, Ahmet Akif. Kağıdın Dijital Dönüşümü: E-Kağıt Teknolojisi. Technosophia. [Çevrimiçi] 21 Kasım 2020. <https://technosophia.org/teknoloji/kagidin-dijital-donusumu-e-kagit-teknolojisi/>.
- Lachlan, Roy. What Is E-Ink? How It Works & Why Every Ebook Fan Needs It. Makeuseof. [Çevrimiçi] 01 Nisan 2016. [Alıntı Tarihi: 28 12 2021.]
<https://www.makeuseof.com/tag/e-ink-works-every-ebook-fan-needs/>.
- Kozlowski, Michael. The complete history of E INK Color E-Paper. Good eReader. [Çevrimiçi] 22 November 2020. [Alıntı Tarihi: 03 01 2022.]
<https://goodereader.com/blog/electronic-readers/the-complete-history-of-e-ink-color-e-paper>.
- Goodereader. Foldable E INK Note Taking WACOM e-Reader with a light. YouTube. [Çevrimiçi] Goodereader, 10 Ağustos 2020. [Alıntı Tarihi: 02 01 2022.] <https://www.youtube.com/watch?v=Q3YQQY2FZs>.